

PROJECT RESULT PRESENTATION

산업 안전을 위한 영상 데이터 이벤트 탐지 AI 모니터링 서비스 구현

미래내일 일경험 프로젝트형 일경험 결과 보고서

YOLO26I

TensorRT

4채널 GUI

Client·Server·Viewer

팀 하이영
참여기업 (주)하이버스
2026.07.03



AI CCTV SAFETY EVENT DETECTION

프로젝트 요약

목표

안전모 미착용·위험구역 접근 이벤트를 실시간 탐지

수행 직무

AI 모델·서버·DB·대시보드 연동 IT 프로젝트 개발

배경 및 필요성

산업 안전 규제 강화와 예방형 관제 시스템 수요 증가

기대효과

하이버스 하드웨어와 결합 가능한 스마트 안전 솔루션 검증

“단순 탐지 모델이 아니라, 영상 입력부터 이벤트 판단·저장·관제까지 연결한 End-to-End AI 모니터링 프로토타입”

프로젝트 소개

YOLO26I

실시간 객체 탐지
작업자·안전모 착용 여부 판단

3 Classes

안전 이벤트 탐지
Person / YES_Helmet / NO_Helmet

SQLite

로그 관리
발생 시간·위치·종류 저장

4 Channels

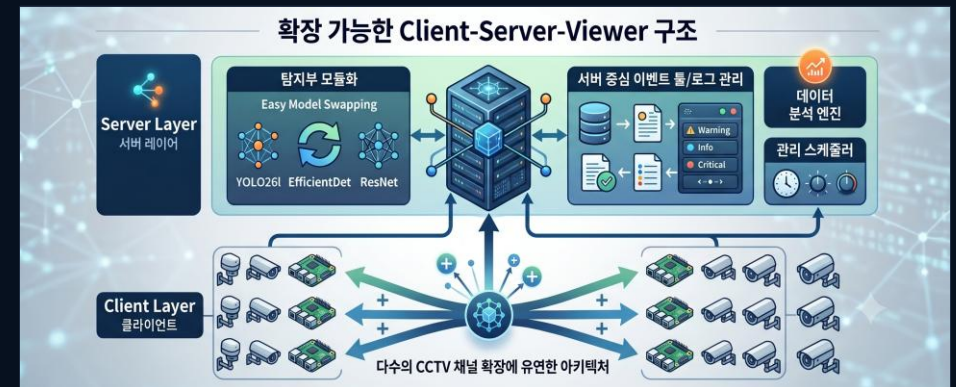
다중 관제
4채널 CCTV 대시보드 구현

Scalability

확장성 확보
모듈화 구조로 채널 증가 대응

확장 가능한 Client·Server·Viewer 구조

- 탐지부 모듈화로 모델 교체 용이
- 서버 중심의 이벤트 룰·로그 관리
- 다수 CCTV 채널 확장에 유연한 아키텍처



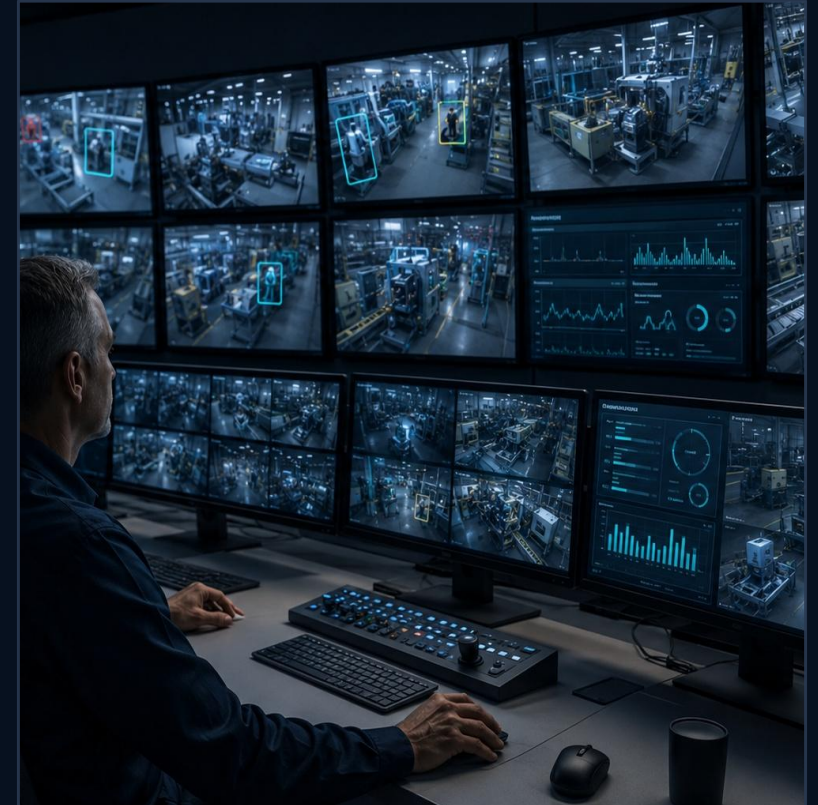
사후 확인형 CCTV에서 사전 예방형 AI 관제로

As is(기존 CCTV)

- 사고 후 영상 확인
- 관리자 육안 감시에 의존
- 카메라 증가 시 위험 누락 가능

To be(AI 모니터링)

- 실시간 영상 분석
- 안전모 미착용 자동 탐지
- 위험구역 접근 이벤트 판단
- 알림·로그로 즉시 대응



“녹화 확인”이 아니라 “위험 이벤트를 즉시 감지하고 기록하는 관제 시스템”

수행 배경 및 필요성

사회적·제도적 배경

산업 현장 안전 규제 강화
중대재해처벌법 대응 필요

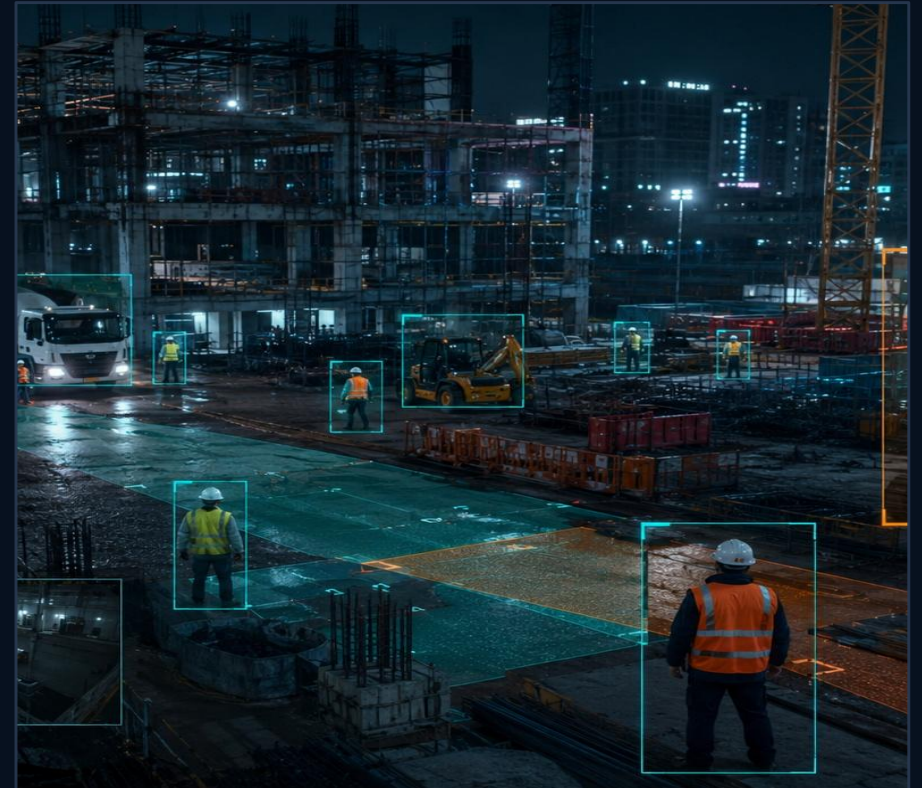
기술적 배경

수많은 영상을 사람이 동시에 감시하기 어려움
실시간 AI 분석을 통한 자동 위험 감지 필요

기업 비즈니스적 배경

하이버스 하드웨어 장비와 결합가능한
지능형 엣지 디바이스 방향성

현장 설치형 스마트 안전 감시 솔루션으로 확장



팀 하이영 업무 분담

멘토 김찬수

YOLO 모델 비교 자문
최적 모델 기준 검토
통신 구조 피드백

팀장 김욱

프로젝트 총괄·WBS
백엔드 API 구축
대시보드 UI/UX 설계

팀원 고규현

영상 데이터 수집·증강
AI-Hub·공공데이터 검토
YOLO26n/s/l 성능 평가

팀원 이동현

YOLO26l 모델 선정
하이퍼파라미터 튜닝
이벤트 검지 로직 구현

팀원 최원준

실시간 스트리밍 UI
이벤트 로그 DB 연동
통계 시각화 레이아웃

팀 공통

통합 테스트
시나리오 검증
결과 보고서·발표 정리

Team HiYoung · AI CCTV Safety Event Detection

수행 일정: 총 8주 개발 프로세스

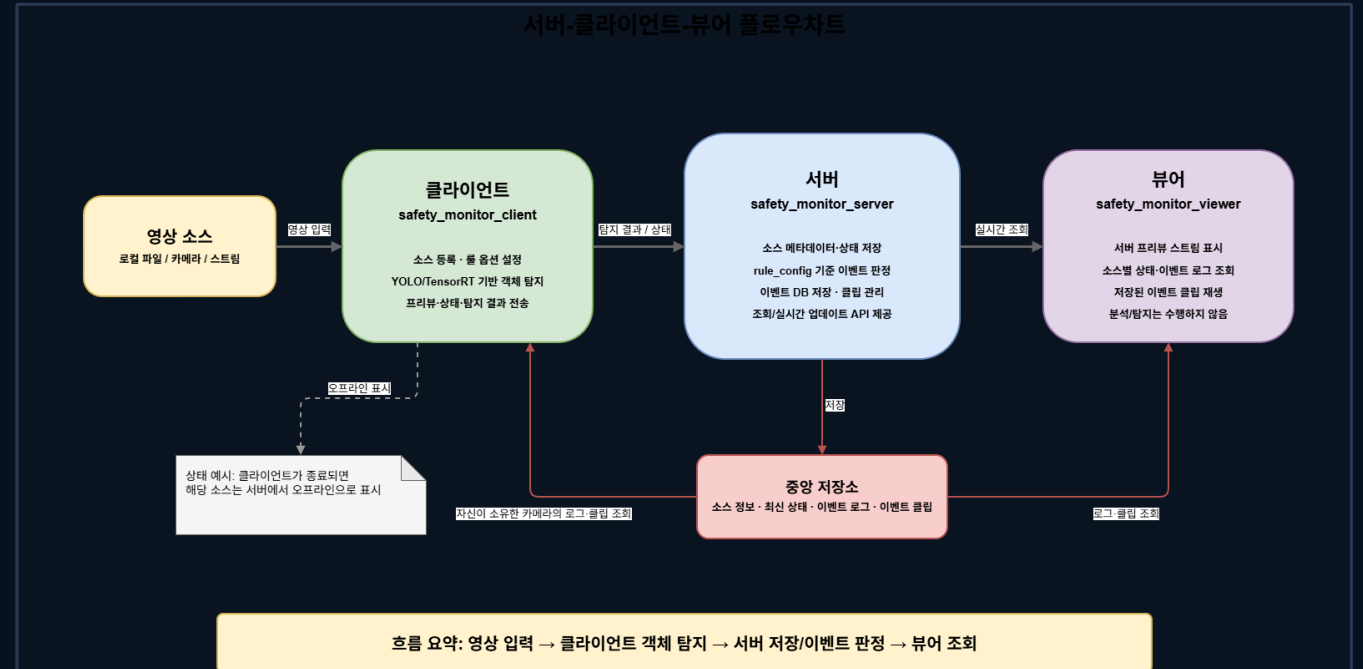


모델 개발과 시스템 구현을 병행하고, 마지막 2주 동안 End-to-End 통합 검증을 수행

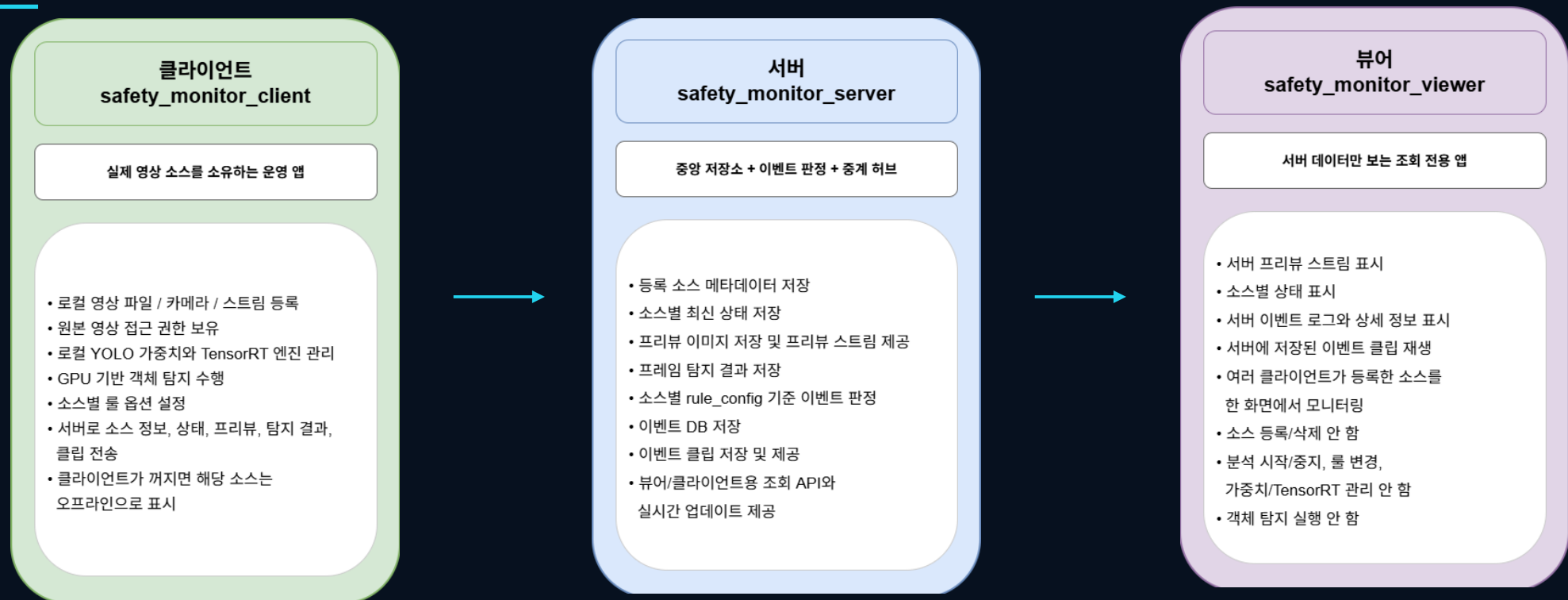
시스템 아키텍처 플로우차트

- CCTV: 현장 영상 입력
- Client: YOLO26l + TensorRT 실시간 추론
- Server: 이벤트 룰 적용, 로그 저장, 영상 전달
- Viewer: 4채널 GUI 관제 및 이벤트 확인

CCTV Source → Client Inference → Server Rule Engine / SQLite DB → Viewer Dashboard



서버-클라이언트-뷰어 역할 분리



역할 분리로 유지보수성과 확장성을 확보

“무거운 추론은 Client에서, 이벤트 관리와 저장은 Server에서, 관제는 Viewer에서 수행”

주요 기능 명세서: 탐지 · 이벤트 · 로그 · 관제

01 실시간 객체 탐지

Person / YES_Helmet / NO_Helmet

02 안전 이벤트 탐지 및 알림

미착용·위험구역 접근

03 이벤트 로그 데이터 관리

시간·위치·이벤트 종류 저장

04 4채널 GUI 대시보드

다중 영상과 이벤트 현황 표시

05 채널별 맞춤 룰 설정

CCTV별 검사 시나리오 적용

06 고급 로그 검색 기능

클라이언트·상태·날짜 조건 조회

CCTV 입력 → AI 탐지 → 이벤트 룰 판단 → DB 로그 저장 → GUI 관제

적용 핵심 기술

YOLO & TensorRT

YOLO26I 모델과 TensorRT Engine을 결합
해 실시간 추론 성능 확보

Event Rule Engine

객체 좌표와 채널별 조건을 기반으로 안전
이벤트 자동 판단

Client-Server 통신

영상처리와 이벤트 관리를 분리하여
확장 가능한 네트워크 구조 구현

모델 성능 · 이벤트 판단 · 서비스 구조를 연결해 현장형 AI 모니터링 서비스로 구현

기대효과 및 파급력

정량적 효과

- 30fps 수준 실시간 처리 기준 충족
- 분산 처리로 서버 부하·네트워크 지연 최소화
- 이벤트 로그로 사고 이력 관리 가능

정성적 효과

- 사후 영상 확인에서 사전 예방 중심으로 전환
- 관리자 관제 피로도 감소
- 위험 상황 인지·대응 속도 향상

기업 사업 확장

- 하이버스 산업용 디스플레이·임베디드 장비와 결합
- 현장 설치형 스마트 안전 감시 솔루션 확장
- 지능형 엣지 디바이스 테스트베드 확보

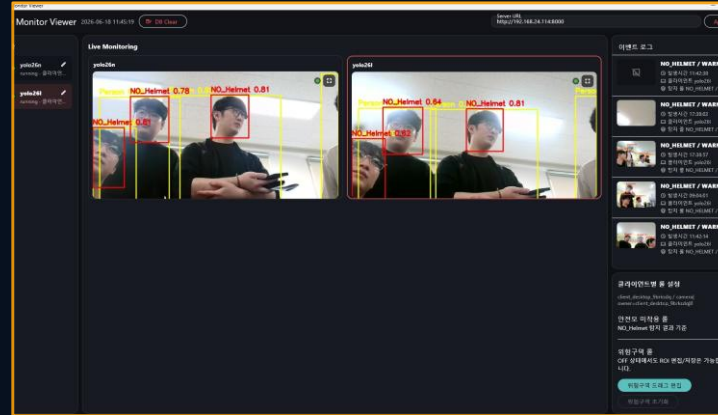
참여기업 제품군에 탑재 가능한 스마트 안전 감시 솔루션의 사업화 가능성 검증

프로젝트 결과물: 모니터링 대시보드



초기 설계 디자인

다크 모드 4채널 멀티뷰와 이벤트 로그 구조 기획



2채널 실시간 뷰어 검증

안전모 미착용 탐지와 경고 로그 자동 기록 확인



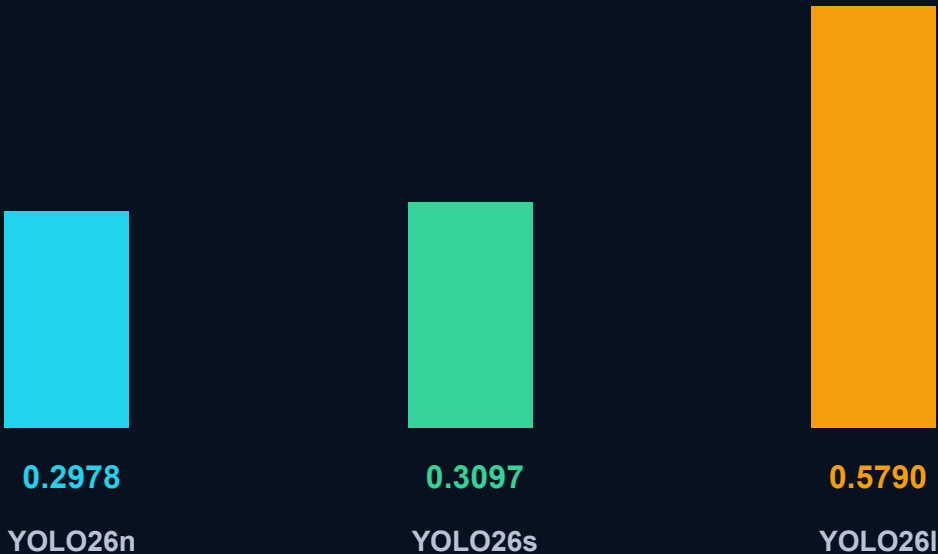
4채널 다중 관제 및 룰 제어

생산라인 1~4 동시 모니터링과 채널별 룰 설정 구현

Before → Test → Final 흐름으로 대시보드 설계와 구현 결과를 검증

모델 성능 검증: 작은 객체 탐지를 위해 YOLO26I 선택

mAP_S 비교



Model	Params	GFLOPs	mAP_S	F1	ms
YOLO26n	2.50M	5.77	0.2978	0.6982	10.6
YOLO26s	9.95M	22.50	0.3097	0.7129	17.8
YOLO26I	26.18M	93.13	0.5790	0.7200	28.8

선택 판단

YOLO26I은 30fps 수준을 만족하면서 mAP_S가 가장 높아, 원거리 안전모와 작은 객체 탐지에 유리했습니다.

속도만이 아니라 “작은 안전모 객체 미탐 감소”를 최종 모델 선정 기준으로 반영

최적 하이퍼파라미터: YOLO26l Batch32 AdamW

조건	F1	Recall	TP	FN
B16 AdamW	0.7410	0.6553	12,326	6,482
B32 AdamW	0.7467	0.6650	12,508	6,300
B32 MuSGD	0.7413	0.6567	12,351	6,457

0.7467

F1-score
최고

0.6650

Recall
최고

**12,508 /
6,300**

TP / FN
최고 / 최저

결론

산업 현장에서는 위험을 놓치지 않는 것이 중요하므로 F1·Recall·TP/FN 균형이 가장 좋은 Batch32 AdamW를 최종 조건으로 선정했습니다.

F1 최고 · Recall 최고 · TP 최고 · FN 최저

최적 하이퍼파라미터: YOLO26l Batch32 AdamW

모델 학습 하이퍼 파라미터

```
results = model.train(  
    data='/content/data.yaml',  
    optimizer='AdamW',  
    epochs=100,  
    patience=20,  
    imgsz=640,  
    batch=32,  
    workers=8,  
    lr0=0.001,  
    lrf=0.01,  
    cls=3.0,  
    save_period=5,  
    mosaic=1.0,  
    mixup=0.1,  
    name='yolo26l_test_model')
```

주요 하드웨어 및 성능(A100 GPU)

- 메모리(VRAM): 40GB 또는 80GB
- HBM2아키텍처: NVIDIA Ampere (암페어)
- Tensor Core: 3세대 Tensor Core 탑재 (TF32 및 FP64 정밀도 지원)
- 메모리 대역폭: 최대 1.55TB/s (80GB 버전 기준)
- 연산 성능: 최대 312 TFLOPS (Tensor Float 32 기준)

TensorRT Engine으로 실시간 처리 병목 완화

**TensorRT
Engine**

YOLO26i 최종 배포 형식

30FPS+

실시간 CCTV 분석 기준

Edge First

클라이언트 단 추론

Rule·DB·Viewer

서버는 이벤트 관리 집중

정확도가 높은 YOLO26i의 연산 부담을 TensorRT 최적화로 완화하고, 서버 부하를 분산

모델 교체 유연성: 디바이스 성능이 부족한 경우, YOLO26n 모델로 교체 적용 가능



실시간 모니터링 대시보드 구현



4채널 CCTV 영상 관제

탐지 바운딩 박스 표시

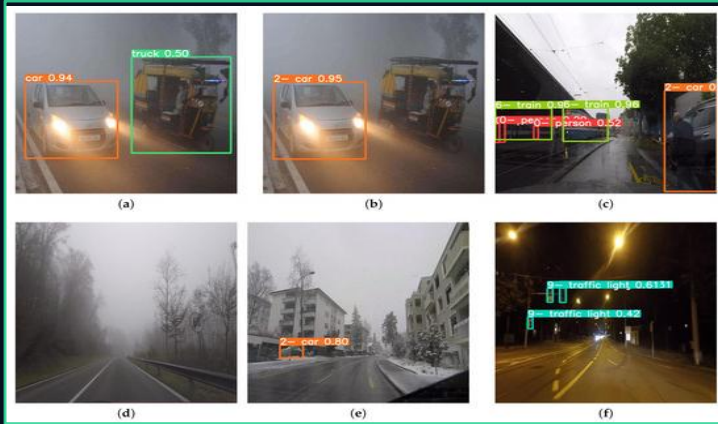
이벤트 로그 자동 기록

채널별 상태 확인

위험구역·안전모 미착용 확인

관리자가 위험 이벤트를 빠르게 인지하고 로그 기반 사후 분석까지 이어갈 수 있는 관제 화면

향후 과제: 모델 고도화와 상용화 검증



탐지 환경 강건성

Tiling Inference 적용 및 야간/강설 등
기후 시나리오에 대비한 데이터 증강 기법
추가 고도화



엣지 인프라 최적화

임베디드 디바이스 탑재를 위한 추론 엔진 최적화
및 모델 양자화/경량화 기술 적용 점검



DB 자동화 및 UI 확장

로그 스토리지 정기 백업 스케줄러 구현 및
다양한 기기 규격을 지원하는 반응형 웹 UI 구축

“AI 모델 성능 검증을 넘어, 실제 현장 적용 가능한 안전 모니터링 서비스 프로토타입을 구현하겠다.”

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

팀 하이영은 AI 모델 성능 검증을 넘어,
산업 현장에서 활용 가능한 실시간 안전 모니터링 서비스
구현 가능성을 확인했습니다.

Team HiYoung
AI CCTV Safety Event Detection
(주)하이버스 | 미래내일 일경험 프로젝트형 일경험 결과 보고서

